LPIC-1 · EXAMEN 102-500 · TEMA 108

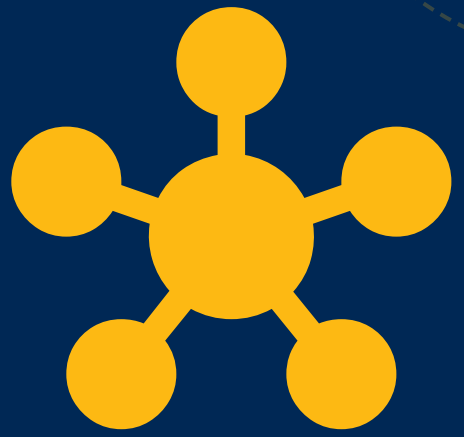
Servicios del Sistema

Hora del sistema, logs del sistema, agentes de transferencia de correo e impresión CUPS

CÓDIGO EXAMEN **102-500**

PESOS DEL TEMA · Σ = 12 PUNTOS

108.1 Hora del sistema	3 pts	**108.2** Registros del sistema	4 pts
108.3 Agente de transferencia de correo (MTA)	3 pts	**108.4** Servicios de impresión CUPS	2 pts



LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE

Sistemas · Logs · MTA · CUPS

108

Recorrido del Tema 108

01 **108.1 Hora del sistema** PESO 3
chrony vs ntpd, chronyc, hwclock, timedatectl

02 **108.2 Registros del sistema** PESO 4
journalctl, rsyslog, logrotate

03 **108.3 Agente de transferencia de correo** PESO 3
postfix/exim/sendmail, aliases, ~/.forward

04 **108.4 CUPS** PESO 2
lpadmin, lpr/lpq/lprm, accept vs enable, localhost:631

PRÁCTICA

13 **LABS**
chronyc, logger, lpstat

14 **QUIZ**
5 preguntas rápidas

15 **CIERRE**
Resumen + recursos LPI

DURACIÓN APROX.
45 min · 15 diapositivas

chrony vs ntpd: configuración

Directivas equivalentes en /etc/chrony/chrony.conf y /etc/ntp.conf

CONCEPTO	CHRONY.CONF	NTP.CONF
Fuentes de tiempo	`pool pool.ntp.org iburst`	`server pool.ntp.org iburst`
Servidor permitido	`allow 192.168.1.0/24`	`restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0`
Drift	`driftfile /var/lib/chrony/drift`	`driftfile /var/lib/ntp/drift`

chrony es el demonio por defecto en RHEL/CentOS 8+, Fedora y Ubuntu; ntpd permanece en Debian/legacy.

```
# /etc/chrony/chrony.conf
pool 2.es.pool.ntp.org iburst
pool 3.europe.pool.ntp.org iburst
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync
allow 192.168.1.0/24
```

Verificación en línea

$ chronyc sources — muestra servidores y estado

```
# MS Name/IP address Stratum Last offset
^* madrid.time.example.com 3 +0.000189s
^+ paris.time.example.com 2 -0.000412s
```

hwclock, date y timedatectl

FUNDAMENTOS

Reloj hardware vs reloj del sistema

El kernel mantiene la hora del sistema (software). La placa base tiene un reloj hardware (RTC) que persiste sin energía. `timedatectl` (systemd) unifica la gestión en una sola orden.

SYSTEM CLOCK	⇄	HARDWARE (RTC)
kernel · UTC		CMOS · battery

- `hwclock` — lee/escribe el RTC
- `date` — consulta/cambia la hora del sistema
- `timedatectl` — estado unificado y zona horaria

```
# hwclock
$ hwclock --show # ver RTC
$ hwclock --systohc # sistema → RTC
$ hwclock --hctosys # RTC → sistema
```

```
# date
$ date '+%F %T %Z' # 2025-10-12 14:30:00 CET
$ date -s '2025-10-12 14:30:00'
```

```
# timedatectl
$ timedatectl status
$ timedatectl set-timezone Europe/Madrid
$ timedatectl set-ntp true
```

journalctl: el visor de logs systemd-journald

Filtros más usados en el examen LPIC-1

`-b`
sólo arranque actual (o `-b -1` arranque anterior)

`-p`
por prioridad: `-p err`, warning, crit

`-u`
por unidad: `-u sshd`, `-u cron`

`-f`
seguimiento en vivo (`tail -f`)

`--since`
por fecha:
`--since '2025-10-12 09:00'`

```
# Errores del arranque actual
$ journalctl -b -p err
# Servicio ssh en vivo
$ journalctl -u sshd -f
# Rango horario
$ journalctl --since '09:00' --until '12:00'
# Formato JSON exportable
$ journalctl -u cron -o json
```

Persistencia del journal

Por defecto el journal se pierde al reiniciar. Para activar almacenamiento persistente, editar `/etc/systemd/journald.conf`: `Storage=persistent` (crea `/var/log/journal/`).

Combinaciones útiles

```
$ journalctl -b -p err -u sshd
$ journalctl --since today
$ journalctl -p 3..5
$ journalctl --disk-usage
```

rsyslog: facility.priority y destinos

/etc/rsyslog.conf y /etc/rsyslog.d/*.conf

FACILITY	QUÉ CUBRE
auth, authpriv	autenticación y seguridad
cron, daemon, mail	servicios
kern, user, lpr	kernel, usuarios, impresión
local0-local7	definidos por el admin

PRIORIDADES · MENOR → MAYOR

debug → info → notice → warning → err → crit → alert → **emerg**

```
# Sintaxis: facility.priority destino
auth.info                   /var/log/auth.log
mail.*                      /var/log/maillog
*.emerg                     :omusrmsg:*
local7.*                    /var/log/boot.log
# Enviar a servidor remoto
*.*                         @@logserver.example.com:514
```



MODIFICADORES

Una prioridad **sin sufijo** incluye ese nivel **y los superiores**.

- `=` sólo ese nivel exacto
- `!` excluye ese nivel
- `*` todas las prioridades
- `none` ninguna prioridad

logrotate: rotación y retención de logs

Configuración en /etc/logrotate.conf y /etc/logrotate.d/*

```
# /etc/logrotate.d/syslog-ng
/var/log/syslog {
1  weekly
2  rotate 4
3  size 100M
4  compress
5  delaycompress
6  missingok
7  notifempty
8  create 0640 syslog adm
9  postrotate
10 systemctl reload syslog-ng
11 endscript
}
```

DEBUG EN SECO

```
# logrotate -d /etc/logrotate.conf
```

Simula la rotación sin aplicar cambios (dry run).

FORZAR ROTACIÓN

```
# logrotate -f /etc/logrotate.d/syslog
```

Obliga a rotar la siguiente pasada del cron.

Directivas de /etc/logrotate.conf

DIRECTIVA	SIGNIFICADO
`weekly / daily`	frecuencia de rotación
`rotate N`	conservar N copias antiguas
`size 100M`	rotar si supera el tamaño
`compress delaycompress`	gzip; retrasa 1 ciclo
`missingok notifempty`	no fallar si falta/vacío
`create MODE OWNER GROUP`	crea archivo nuevo con permisos
`postrotate … endscript`	comando tras rotar

Se ejecuta vía `/etc/cron.daily/logrotate`

Agentes de transferencia de correo (MTA)

Postfix, sendmail y exim — los tres demonios cubiertos por LPIC-1

01 · POSTFIX
postfix

DEMONIO
`master`

CONFIGURACIÓN
`/etc/postfix/main.cf`

BINARIOS
`postconf` · `postqueue` · `postsuper`

POR DEFECTO
RHEL y Ubuntu

ARQUITECTURA
Módulos encadenadas: cleanup, qmgr, smtpd

★ ESTÁNDAR MODERNO

02 · SENDMAIL
sendmail

DEMONIO
`sendmail`

CONFIGURACIÓN
`/etc/mail/sendmail.mc → sendmail.cf`

MACRO
`m4 sendmail.mc > sendmail.cf`

ESTADO
Histórico, presente en sistemas legacy

COLA ÚNICA
`/var/spool/mqueue`

LEGACY

03 · EXIM
exim4

DEMONIO
`exim4`

CONFIGURACIÓN
`/etc/exim4/update-exim4.conf.conf`

COMANDO
`update-exim4.conf`

POR DEFECTO
Debian

FORTALEZA
Flexible ACL y routers

MUY CONFIGURABLE

LPIC-1 sólo exige conocimiento básico de los tres: `demonio`, `fichero de configuración principal` y `herramienta de regeneración`.

aliases, ~/.forward, mail/mailq y puertos de correo

Reenvío, comandos de usuario y puertos TCP del stack SMTP

BLOQUE 1 · ALIASES

/etc/aliases → newaliases

```
# /etc/aliases
postmaster:             root
root:                   admin, ops-team
webmaster:              alice, bob
# Aplicar cambios
# newaliases
# postalias /etc/aliases (alternativa postfix)
```

BLOQUE 2 · ~/.FORWARD + COMANDOS

~/.FORWARD

- Archivo en el **home** del usuario; reenvía correo entrante a otra dirección
- Ejemplo: `alice@gmail.com` (una dirección por línea)
- Orden de proceso: `MTA → alias → .forward`

COMANDOS

- `mail -s 'Asunto' user@host`
- `mail` → /var/spool/mail/user
- `mailq` · postqueue -p
- `sendmail -bp` ≡ mailq

BLOQUE 3 · PUERTOS DE CORREO

3 puertos TCP del stack SMTP

25 — TCP · SMTP
Transferencia entre servidores
Sin cifrar · routing MTA↔MTA

587 — TCP · SUBMISSION
Envío de clientes con auth
STARTTLS · MUA→MTA

465 — TCP · SMTPS
SMTP sobre TLS implícito
SMTP over SSL · MUA→MTA

CUPS: lpadmin y gestión de cola

lpadmin administra impresoras; lpr/lpq/lprm gestionan trabajos

1 Crea/Añade impresora — LPADMIN

```
lpadmin -p LASER -v socket://192.168.1.50:9100
-m everywhere -E
```

Define nombre, URI, driver (driverless IPP Everywhere) y la habilita en un solo comando.

2 Define impresora por defecto — LPADMIN

```
lpadmin -d LASER
```

Marca `LASER` como destino predeterminado del sistema para `lpr` sin `-P`.

3 Elimina impresora — LPADMIN

```
lpadmin -x LASER
```

Borra la impresora y su configuración de `/etc/cups/printers.conf`.

4 Envía trabajo a la cola — LPR

```
lpr -P LASER documento.pdf
```

Encola el archivo PDF en la cola de la impresora indicada por `-P`.

5 Muestra cola de trabajos — LPQ

```
lpq -P LASER
```

Lista los trabajos pendientes: rank, owner, job number y tamaño del archivo.

6 Elimina trabajo nº 5 — LPRM

```
lprm -P LASER 5
```

Retira de la cola el trabajo con ID 5 de la impresora especificada.

El flag **`-E`** al final de **`lpadmin`** habilita la impresora y la acepta. Equivale a **`cupsenable LASER && cupsaccept LASER`**.

accept/reject vs enable/disable: dos ejes distintos

Uno controla la entrada de trabajos; el otro controla la impresión física

TABLA COMPARATIVA · DOS EJES

ASPECTO	ACEPTAR TRABAJOS · CUPSACCEPT/CUPSREJECT	IMPRIMIR TRABAJOS · CUPSENABLE/CUPSDISABLE
COMANDOS	`cupsaccept LASER` `cupsreject LASER`	`cupsenable LASER` `cupsdisable LASER`
ACCIÓN	Permite o bloquea **NUEVOS trabajos** entrantes en la cola.	Detiene o reanuda la **impresión** de los trabajos ya en cola.
CASO TÍPICO	MANTENIMIENTO reject para que los clientes vean *"impresora no disponible"*.	ATASCO disable para conservar trabajos sin imprimir mientras se resuelve.

Regla mnemotécnica: `accept/reject` = puerta de entrada · `enable/disable` = motor de impresión. Una impresora puede estar *accepting* pero *disabled* (acumula trabajos sin imprimirlos).

Interfaz web CUPS

ACCESO DESDE NAVEGADOR

```
# Acceder desde navegador
$ xdg-open http://localhost:631/
# HTTPS alternativo
$ xdg-open https://localhost:631/
```

Directorio de configuración

/ETC/CUPS/

- **/etc/cups/cupsd.conf** — config del demonio
- **/etc/cups/printers.conf** — impresoras definidas
- **/etc/cups/ppd/** — archivos PPD por impresora

Tabla global de comandos — Tema 108

Referencia rápida para el examen 102-500

108.1 HORA · 108.2 LOGS

COMANDO	FUNCIÓN
108.1 — HORA DEL SISTEMA	
`chronyc sources`	Lista servidores NTP y estado
`chronyc tracking`	Sincronización actual y offset
`hwclock --systohc`	Sincroniza RTC con hora del sistema
`timedatectl set-ntp true`	Activa NTP vía systemd
108.2 — REGISTROS DEL SISTEMA	
`journalctl -b -p err -u sshd`	Errores del servicio ssh en arranque actual
`logger -t LAB 'mensaje'`	Envía entrada al syslog
`logrotate -f /etc/logrotate.d/syslog`	Fuerza rotación

108.3 MTA · 108.4 CUPS

COMANDO	FUNCIÓN
108.3 — AGENTE DE TRANSFERENCIA DE CORREO	
`postconf -n`	Muestra config no por defecto de postfix
`newaliases`	Reconstruye base de datos de aliases
`mailq / postqueue -p`	Inspecciona cola de correo
`mail -s 'asunto' user`	Envía correo desde CLI
108.4 — SERVICIOS DE IMPRESIÓN CUPS	
`lpadmin -p P1 -v URI -m everywhere -E`	Añade impresora
`lpstat -t`	Estado completo de impresoras y colas
`lprm -P P1 3`	Elimina trabajo nº 3

Laboratorio: chronyc, logger, lpstat

Tres comprobaciones prácticas en una VM Linux

EJ. 01 **chronyc tracking — sincronización NTP** `$ chronyc tracking`

```
$ chronyc tracking
Reference ID : 8C4F3A10 (madrid.time.example.com)
Stratum : 3
Ref time (UTC) : Sun Oct 12 14:30:12 2025
System time : 0.000234 seconds slow of NTP time
Last offset : -0.000189 seconds   RMS offset: 0.000421 s
Frequency : 12.344 ppm slow
```

EJ. 02 **logger -t LAB — syslog y journal** `$ logger -t LAB 'Prueba de syslog LPIC-1'`

```
$ logger -t LAB 'Prueba de syslog LPIC-1'
$ journalctl -t LAB --since '1 min ago'
Oct 12 14:31:55 host LAB[4223]: Prueba de syslog LPIC-1
```

EJ. 03 **lpstat -t — estado completo de impresión** `$ lpstat -t`

```
$ lpstat -t
scheduler is running
system default destination: LASER
device for LASER: socket://192.168.1.50:9100
LASER accepting requests since Sun Oct 12 14:00
printer LASER is idle. enabled since Sun Oct 12 14:00
```

Autoevaluación — 5 preguntas

Comprueba los conceptos clave del Tema 108

P · 01 ¿Qué directiva de *chrony.conf* sustituye a la línea `server pool.ntp.org iburst` de *ntp.conf*?

a `server pool.ntp.org iburst`

b `pool pool.ntp.org iburst` ✓

c `source pool.ntp.org iburst`

→ RESPUESTA `pool pool.ntp.org iburst`

P · 02 ¿Qué muestra `journalctl -p err -b` ?

a Errores de arranques anteriores

b **Errores del arranque actual** ✓

c Sólo errores de kernel

P · 03 Tras editar `/etc/aliases`, ¿qué comando aplica los cambios en postfix?

a `systemctl reload postfix`

b `postmap /etc/aliases`

c `newaliases` ✓

P · 04 ¿Para qué sirve `mailq` ?

a Listar usuarios del buzón

b **Mostrar la cola de correo pendiente** ✓

c Reiniciar el demonio MTA

P · 05 ¿Cuál es la diferencia entre `cupsreject` y `cupsdisable` ?

a No hay diferencia

b **reject bloquea entrada; disable detiene impresión** ✓

c disable elimina impresora

Resumen y siguientes pasos

Has cubierto los 4 subtemas del Tema 108 (pesos 3 + 4 + 3 + 2 = 12 puntos del examen)

RECUERDA

- `chrony` es el estándar moderno; `timedatectl` unifica la gestión.
- `journalctl` + `Storage=persistent` sustituye a `/var/log/messages`.
- `rsyslog` sigue siendo el backend clásico de syslog.
- `postfix` domina el mercado MTA en Linux empresarial.
- CUPS expone `:631` y acepta impresoras vía `lpadmin`.

PRACTICA

- Instala `chrony` en una VM y verifica `chronyc tracking`.
- Configura `logrotate` con `weekly` / `rotate 4` / `compress`.
- Crea un alias en `/etc/aliases` y ejecuta `newaliases`.
- Añade una impresora con `lpadmin -E`.

SIGUE ESTUDIANDO

- `https://learning.lpi.org/es/learning-materials/102-500/`
- `https://www.lpi.org/es/exam-101-102-objectives/`

TEMA 108 · COMPLETADO



Tema 108 completado

Continúa con **Tema 109 — Fundamentos de seguridad de red**

15 / 15 — 100%